เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UR-TPR-NAR-001
เวอร์ชันเอกสาร	2.0
วันที่จัดทำ	16 ตุลาคม 2026
ผู้จัดทำ	จัดทำสำหรับ **นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)** รหัสนักศึกษา 674259009 จากเอกสารต้นฉบับ
สถานะเอกสาร	☑ ผ่านการทดสอบสมบูรณ์ ☐ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☑ อนุมัติแล้ว

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
0.1	4 ตุลาคม 2026	Natthapon	จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code
0.2	4 ตุลาคม 2026	Sommai	เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล
1.0	5 ตุลาคม 2026	Narongsak	คัดกรณีที่จัดสรรให้ Narongsak และคำนวณผล เฉพาะ 18 กรณีจากรายงานเดิม รอเจ้าตัวทบทวน
2.0	16 ตุลาคม 2026	Narongsak	ปรับปรุงข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลจริงจาก student.csv, advisors.csv, migrate.py และบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ Selenium Suite C16 ครบทั้ง 18 กรณี (ผ่าน 18/18, 100%)

เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสาร/Source Code	รายละเอียด
1	FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md	FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด
2	SYSTEM-OVERVIEW.md	สถาปัตยกรรม role, API, ตาราง และ workflow
3	TEST-CASES.md / uniresearch-test-cases-Narongsak.md	TC-001–TC-048 พร้อมขั้นตอนและผลที่คาดหวัง (ฉบับเฉพาะ Narongsak 18 กรณี)
4	TRACEABILITY.md	ความสัมพันธ์ FR ⟶ TC
5	UI-TEST-EXECUTION.md	บันทึกผลการรันทดสอบ Selenium อัตโนมัติ และหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ทบทวน 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จาก TC-001–TC-048 ครอบคลุม 17 FR ตามแผนหลัก โดยตรวจผลเว็บ API และฐานข้อมูลตามขั้นตอนรายกรณี
- ตรวจการยืนยันตัวตนด้วย JWT/HttpOnly cookie และสิทธิ์ของ guest, student, advisor, admin ที่ระดับ UI และ HTTP
- ตรวจ workflow ที่โค้ดใช้จริง: สร้างงานเป็น pending ⟶ ตรวจเป็น approved/rejected/needs_revision ⟶ แก้ไขแล้วกลับ pending รวมถึงการแจ้งเตือนและ revision ของไฟล์
- ตรวจการค้นหา การมองเห็นรายละเอียด การดาวน์โหลด การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก และการเชื่อมต่อ AI แบบควบคุมผล
- บันทึกความต่างระหว่าง frontend กับ backend ตามผลทดสอบจริง โดยเฉพาะหน้า /admin, คิว advisor และ URL ไฟล์

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- ฉบับนี้ประกอบด้วย 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จากชุดหลัก 48 กรณี: Positive 13 และ Negative 5 ครอบคลุม 17 FR
- บัญชี/โปรไฟล์/session, RBAC, ผู้ใช้, หมวดหมู่และตัวเลือก, ค้นหาและคำแนะนำ, ผลงานวิจัย, ไฟล์, คิวตรวจ/ผลตรวจ, favorite, notification, AI endpoint และ E2E ข้ามบทบาท
- ตรวจ HTTP status, response body, UI/redirect, ฐานข้อมูล, file storage และ log ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละ TC
- ทดสอบกรณีข้อมูลผิด ขาด token, role ไม่ถูก, relation ไม่ถูก, ขนาดไฟล์ขอบเขต และ ID ไม่พบ

1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- คุณภาพเชิงเนื้อหาของ AI provider จริง ใช้ test double เพื่อทดสอบ contract และสิทธิ์
- Load/Stress, penetration test เต็มรูปแบบ, deployment Kubernetes/Terraform และ browser/อุปกรณ์ที่ยังไม่กำหนดในรอบทดสอบ
- ความสามารถจากตัวอย่าง SPRS ที่ไม่มีใน UniResearch เช่น draft/submitted/completed, committee, คะแนนประเมินสี่ด้าน, activity_logs, tags และรูปโปรไฟล์

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

ประเภทการทดสอบ	วิธีการ	เครื่องมือ/หลักฐาน	ใช้ตามแผน
Functional / E2E	เดิน workflow ผ่าน /register, /login, /student/research/new, /advisor/reviews, /admin/*	Browser/Selenium WebDriver screenshot, URL, DB	☑
API / Integration	เรียก FastAPI และ Next.js proxy โดยตรงแล้วเทียบฐานข้อมูลและไฟล์	HTTP client (HTTPX), SQLite query, file check	☑
Negative / RBAC	ตรวจหน้าเว็บและส่ง HTTP ตรงด้วยไม่มี token หรือ role ไม่ถูก	Browser, HTTP client, before/after snapshot	☑
Validation	ส่ง JSON ID ผิด, category/role ผิด, ไฟล์ชนิด/ขนาด	HTTP	☑

ประเภทการทดสอบ	วิธีการ	เครื่องมือ/หลักฐาน	ใช้ตามแผน
/ Boundary	ขอบเขต	client, ชุดไฟล์ทดสอบ	
Automated Backend	รันชุด pytest ที่มีอยู่ใน tests/selenium/ และ backend/tests/	pytest log และ commit ที่รัน	☑
Automated Frontend	typecheck, lint, Node tests และ build ตาม package.json	pnpm log และ commit ที่รัน	☑
Automated E2E	รัน Selenium ChromeDriver เฉพาะเมื่อ fixture และ server พร้อม ตรวจ skip ด้วย	Selenium WebDriver trace/screenshot	☑
AI แบบควบคุม	mock provider และตรวจ schema/RBAC/fallback	Test double, HTTP response	☑
Regression	รัน TC ที่ได้รับผลกระทบซ้ำหลังแก้ defect	Test Execution Log และหลักฐานก่อน/หลัง	☑

เกณฑ์ผ่านราย TC: ผลจริงตรงทุก Expected Result ที่ระบุ กรณี Negative ต้องไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ ต้องมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ ข้อสังเกตจากการอ่านโค้ดยังไม่ใช่ผล Passed หรือ Failed

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบุ commit, configuration และ browser/OS ที่ใช้จริงโดยไม่บันทึก secret
- เริ่ม frontend/backend บนฐานทดสอบแยกได้ /health ตอบ และตารางที่ backend ใช้พร้อม
- เตรียม fixture A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2, C1/C2, W1–W5, N1/N2 และไฟล์ valid/invalid ตาม TEST-CASES.md
- มีวิธีควบคุม AI provider และสถานที่เก็บหลักฐานที่ปกปิด token/ข้อมูลลับ
- ผู้รับผิดชอบอนุมัติ scope และกรณีทดสอบของรอบนั้น: Narongsak

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- มีผลและหลักฐานสำหรับทั้ง 18 กรณีในฉบับนี้ หรือบันทึกเหตุผลที่ข้าม/Blocked
- กรณี Priority สูงในฉบับนี้ต้องมีผลครบ และบรรลุอัตราการผ่าน 100% (18/18 ผ่าน)
- ทุก FR ในขอบเขต 17 FR ของฉบับนี้มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC defect สำคัญได้รับการแก้ไขครบถ้วน
- รายงานข้อ 2.1–2.8 กรอกผลจริงและผ่านการทบทวนและลงนามรับรอง

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

- **ระงับการทดสอบเมื่อ:** บริการ Backend/Frontend ไม่พร้อม ล็อกอินไม่ได้ ฐานข้อมูลไม่พร้อม fixture ปนข้อมูลจริง หรือ AI test double ใช้ไม่ได้ บันทึกเป็น Blocked พร้อมสาเหตุและเวลา
- **กลับมาทดสอบเมื่อ:** แก้ dependency แล้วผ่าน smoke check ที่เกี่ยวข้อง ล้าง state ชั่วคราว และเริ่มต้นทดสอบใหม่

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	ค่าอ้างอิงจาก Repository	ค่าจริงในรอบทดสอบ
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI	Next.js 16.2.12 (Frontend) และ FastAPI (Backend) ทำงานบน Isolated Loopback Ports
Runtime	Node 20+ / pnpm 9+ / Python 3.11+ ตาม CI	Node.js 22.x, pnpm 9.15+, Python 3.14.5 / 3.11 บนสภาพแวดล้อม Virtualenv
ฐานข้อมูล	SQLite / pgvector ตามการตั้งค่าระบบ	SQLite แบบแยกเฉพาะกรณีทดสอบ (Disposable DB per test case)
การเริ่มระบบ	Development / Test Runner startup เรียก Base.metadata.create_all ระหว่าง startup	Test Runner จัดสรร port และสร้าง database schema อัตโนมัติทุกรอบการทดสอบ
URL/Port ค่าเริ่มต้น	Frontend 3000, Backend 8000	Dynamic loopback ports (Frontend ~3100, Backend ~8100) ไม่ชนกับ production
เวอร์ชัน /Commit	ต้องบันทึกก่อนรัน	16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (working tree testing/phoom)
Browser/OS	Repository รองรับ Modern Browsers	Google Chrome 155.0.8059.82 (รองรับ Brave Browser) ผ่าน Selenium ChromeDriver บน macOS (ARM64)
บัญชีทดสอบ	สร้างบนฐานทดสอบตาม role เชื่อมโยงข้อมูลจริง	ข้อมูลจริงจาก student.csv (S1 674259009, S2 674259003, S3 644259003, U2 674259013), advisors.csv (D1 udsanee, D2 wuttha), และ Admin admin@uniresearch.ac.th
AI	Test double สำหรับ Functional, smoke จริงแยก	Deterministic Test Double (Mock AI Provider) จำลองการตอบ 4 ด้านอย่างเสถียร

รายการ	ค่าอ้างอิงจาก Repository	ค่าจริงในรอบทดสอบ
ขนาดไฟล์ค่าเริ่มต้น	Cover 5 MiB, Document 25 MiB ตาม environment override	ใช้ไฟล์ PNG ขนาดเล็ก (cover.png) และไฟล์ PDF ทดสอบ (paper.pdf) ครบถ้วน

1.5.1 ข้อมูลทดสอบร่วมและคำอธิบายรหัส Fixture (Fixture Dictionary)

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้อ่านเอกสารและการตรวจสอบซ้ำ รหัสย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชุดทดสอบและบันทึกผล มีรายละเอียดดังนี้:

1. รหัสบัญชีผู้ใช้ (Account Fixtures: A1, S1, S2, S3, D1, D2, G1, U2)

- **A1 — Admin (admin@uniresearch.ac.th)**: บัญชีผู้ดูแลระบบสูงสุด (Role: admin) ใช้ทดสอบการจัดการหมวดหมู่, จัดการผู้ใช้, และสิทธิ์การเข้าถึงหน้า /admin (TC-010, TC-048)
- **S1 — Student 1 (674259009@webmail.npru.ac.th)**: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (รหัสนักศึกษา 674259009, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีผู้ทดสอบหลักและเจ้าของผลงาน ใช้ทดสอบการล็อกอิน, การส่งผลงาน, การดูผลงานของตนเอง, การส่งงานแก้ไข และการดูการแจ้งเตือน (TC-004, TC-007, TC-022, TC-028, TC-031, TC-043, TC-047)
- **S2 — Student 2 (674259003@webmail.npru.ac.th)**: นายกิติกร เทศธรรม (รหัสนักศึกษา 674259003, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีนักศึกษาอื่น ใช้เป็นผู้แต่งร่วม (Co-author ใน W4) และเจ้าของงานแยกต่างหาก (W3) เพื่อทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ระหว่างนักศึกษา (TC-028)
- **S3 — Student 3 (644259003@webmail.npru.ac.th)**: นายกัตพัตร์ ทองดี (รหัสนักศึกษาปี 64) ใช้ทดสอบกรณีตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ปฏิเสธรหัสนักศึกษาต่างชั้นปี (Prefix 64 vs 67) ใน TC-025
- **D1 — Advisor 1 (udsanee@webmail.npru.ac.th)**: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้รับมอบหมายตรวจงานของ S1 ใช้ทดสอบคิวตรวจงาน, การอนุมัติผลงาน และการใช้ระบบ AI ช่วยตรวจ (TC-037, TC-038, TC-046, TC-047)

- **D2 — Advisor 2 (wuttha@webmail.npru.ac.th)**: ผศ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา อาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่น ใช้ทดสอบการควบคุมสิทธิ์ว่าอาจารย์แต่ละท่านต้องเห็นเฉพาะงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่านั้น (TC-037)
- **G1 — Guest (g1@example.org / ผู้เยี่ยมชมทั่วไป)**: บุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ใช้ทดสอบการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและการค้นหางานที่เผยแพร่แล้ว (TC-010, TC-016)
- **U2 — Inactive User (674259013@webmail.npru.ac.th)**: นายวัชรากร โสมนัส บัญชีที่ถูกระงับการใช้งาน (is_active = False) ใช้ทดสอบว่าระบบต้องปฏิเสธไม่ให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิจัย (TC-034)

2. รหัสหมวดหมู่ผลงานวิจัย (Category Fixtures: C1, C2)

- **C1**: หมวดหมู่ "วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์" (ID: 1) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W1, W2, W4
- **C2**: หมวดหมู่ "วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี" (ID: 2) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W3 และใช้เป็นฐานในการทดสอบเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ Selenium C2 โดย Admin ใน TC-010

3. รหัสผลงานวิจัย (Research Work Fixtures: W1, W2, W3, W4, W5)

- **W1 (ID: 1)**: "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะ approved (เผยแพร่แล้ว มียอดดู 20 ครั้ง ไฟล์ครบ) ใช้ทดสอบการค้นหา, รายละเอียดงาน และการดาวน์โหลด (TC-016, TC-034)
- **W2 (ID: 2)**: "การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะเริ่มต้น pending (รอตรวจ) หรือ needs_revision (ส่งกลับแก้ไข) ใช้ทดสอบการซ่อนงานรอตรวจจากคำแนะนำค้นหา (TC-016), การตรวจอนุมัติ (TC-038) และการส่งไฟล์แก้ไข FileRevision (TC-031)
- **W3 (ID: 3)**: "การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล" — งานของ S2 (ที่ปรึกษา D2) สถานะ pending ใช้ทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ ไม่ให้อาจารย์ D1 หรือนักศึกษา S1 เข้าถึงหรือเห็นงานนี้
- **W4 (ID: 4)**: "การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" — งานที่ S2 เป็นผู้ส่งหลัก และ S1 เป็นผู้ร่วมจัดทำ (Co-author)

สถานะ approved ใช้ทดสอบว่าทั้งผู้ส่งและผู้แต่งร่วมต้องเห็นงานในหน้า /student/research (TC-028)

- **W5 (ID: 5)**: "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)" — งานสถานะ approved ที่ตั้งใจไม่มีไฟล์เอกสาร PDF (file_path = None) ใช้ทดสอบขอบเขต (Boundary Test) ว่าระบบจัดการกรณีไม่มีไฟล์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรง (TC-034)

4. รหัสการแจ้งเตือน (Notification Fixtures: N1, N2)

- **N1 (ID: 1)**: ข้อความแจ้งเตือนของ S1 (นรงศ์ศักดิ์) สถานะยังไม่อ่าน ใช้ทดสอบการเปิดอ่านและการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (TC-043)
- **N2 (ID: 2)**: ข้อความแจ้งเตือนของ S2 (กิติกร) ใช้ทดสอบเพื่อยืนยันว่า S1 จะต้องไม่มองเห็นข้อความแจ้งเตือนของ S2

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
Test Manager	กำหนดรอบ ติดตาม entry/exit และสรุปผล	Natthaporn
Tester	เตรียม fixture, execute TC, เก็บหลักฐานและเปิด defect	Narongsak (นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ) รันชุดทดสอบ Selenium C16
ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม	ดูแลฐานทดสอบและ AI test double	Sommai Kitikorn
Developer	วิเคราะห์/แก้ defect และส่ง commit สำหรับ retest	Sommai Kitikorn, Kitikorn Thettham
Approver	รับรองผลหรือรับความเสี่ยงคงค้าง	Narongsak (นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ)

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ	14 ตุลาคม 2026	14 ตุลาคม 2026	Narongsak / Sommai
ทดสอบรอบที่ 1: API/RBAC/Validation	14 ตุลาคม 2026	15 ตุลาคม 2026	Narongsak (ชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium + HTTPX)
ทดสอบรอบที่ 1: UI/Integration/E2E	15 ตุลาคม 2026	16 ตุลาคม 2026	Narongsak (Selenium Chrome Headed/Headless 18 รายการ)
แก้ไขข้อบกพร่องและ Retest	16 ตุลาคม 2026	16 ตุลาคม 2026	Sommai Kitikorn / Narongsak
ทดสอบซ้ำและ Regression (Suite C16)	16 ตุลาคม 2026	16 ตุลาคม 2026	Narongsak (รันซ้ำครบ 18 เคส ผลผ่าน 100%)
จัดทำรายงานและสรุปผล	16 ตุลาคม 2026	16 ตุลาคม 2026	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
GET /research/{id} และ /static/* ไม่มีการตรวจสถานะหรือสิทธิ์ของงาน	สูง	สูง	TC-019/TC-034 ตรวจสอบทั้ง UI 404 และ Direct API Guard ยืนยันสิทธิ์ก่อนโหลดไฟล์
หน้า /admin ตรวจเพียง session แต่ API admin ตรวจ role	กลาง	สูง	TC-048 ตรวจสอบ Route Guard ทั้งฝั่ง Next.js Client และ HTTP Status Code 403 จาก Backend
หน้า /advisor/reviews ใช้	กลาง	สูง	TC-037 เปรียบเทียบผลลัพธ์บน UI

ความเสี่ยงจาก Implementation	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
searchResearch ที่ให้อาจารย์เห็นงานทั้งหมดต่างจาก pending			กับ API เฉพาะงานที่ตนเองเป็นผู้ประเมินเท่านั้น
บทบาท reviewer ปรากฏใน frontend แต่ backend ใช้ require_role	กลาง	สูง	ตรวจสอบบัญชีตามสิทธิ์บทบาทแบบแยกชั้นก่อนใช้เป็น Fixture หลัก
AI provider หรือ network ภายนอกไม่เสถียร	กลาง	กลาง	ใช้ Deterministic Test Double (Mock AI Provider) และตรวจสอบ Contract ของ 4 Endpoints
ไม่มี migration file ใน repository และ startup ใช้ create_all	กลาง	กลาง	ใช้ฐานข้อมูล SQLite ชั่วคราวแยกอิสระในแต่ละเคส และตรวจสอบ Schema ล่วงหน้า
ข้อมูล fixture/ไฟล์ค้างทำให้ผลรอบถัดไปเปลี่ยน	กลาง	กลาง	Reset fixture และ disposable DB ก่อนเริ่มแต่ละ TC พร้อมเคลียร์ storage directory
เวลาทดสอบจำกัด	สูง	กลาง	พัฒนาชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium ทำงานครบทุกเคสในเวลาไม่เกิน 2 นาที

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบที่อนุมัติแล้วและข้อกำหนดกรณีทดสอบ TEST-CASES.md / uniresearch-test-cases-Narongsak.md
- ข้อมูล fixture บนฐานทดสอบจริงจาก student.csv, advisors.csv และ migrate.py พร้อมวิธี reset

- Test Execution Log พร้อมหลักฐานการรันทดสอบ Selenium Suite C16 รอบ 16 ตุลาคม 2026
- หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshots) ในไดเรกทอรี tests/selenium/reports/screenshots/ และไฟล์สรุปผล ui-results.json
- Defect Log และรายงานสรุปผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์ตามส่วนที่ 2

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้จัดทำแผน	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	อนุมัติผ่านระบบเอกสาร	16 ตุลาคม 2026
ผู้ทบทวน	นายสมหมาย สุภาวงค์	อนุมัติผ่านระบบเอกสาร	16 ตุลาคม 2026
ผู้อนุมัติ	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	อนุมัติผ่านระบบเอกสาร	16 ตุลาคม 2026

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ (Test Cycle)	☑ รอบที่ 1 (Selenium Automated Execution Suite C16) ☐ รอบที่ 2 Regression
ช่วงเวลาทดสอบ	16 ตุลาคม 2026 (รันรอบสมบูรณ์: Run ID 20261016-124752-257620)
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (บน branch testing/phoom)
สภาพแวดล้อม /Browser	Google Chrome 155.0.8059.82, Selenium 4.x, Pytest 9.x, macOS ARM64, Next.js 16.2.12, FastAPI, SQLite Isolated DB

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ผลการทดสอบรอบสมบูรณ์ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium WebDriver + Pytest สำหรับ 18 กรณีทดสอบที่ได้รับมอบหมายของ **นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ** ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% โดยทุกกรณีทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน (Passed) ทั้งหมด ไม่พบข้อผิดพลาดคงค้าง

รายการ	จำนวน	ร้อยละของ TC ทั้งหมด
กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน	**18**	**100%**
Positive ตามแผน	13	72.2%
Negative ตามแผน	5	27.8%
ดำเนินการแล้ว (Executed)	**18**	**100.0%**
ผ่าน (Passed)	**18**	**100.0%**

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม /Blocked
บัญชีและโปรไฟล์	3	3	3	0	0
ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก	2	2	2	0	0
ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ	2	2	2	0	0
ส่งผลงานและตรวจข้อมูล	2	2	2	0	0
ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์	3	3	3	0	0
คิวและผลการตรวจ	2	2	2	0	0
Favorite และการแจ้งเตือน	1	1	1	0	0
AI	1	1	1	0	0
กระบวนการข้ามบทบาท E2E	2	2	2	0	0
รวมทั้งสิ้น	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

คำอธิบายสถานะ: **P** = ผ่านครบขั้นตอนที่ตรวจ (Passed), **S** = ข้ามเพราะหลักฐานไม่ครบ (Skipped), **F** = ไม่ผ่าน (Failed), **NT** = ยังไม่ได้จัดสถานะ (Not Tested) ผู้ทดสอบ: **นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)** เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนและดำเนินการรันทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin	FR-001	**P**	เว็บสมัครสำเร็จและนำทางไป /login?registered=1 โดยไม่มี session ตรวจสอบ	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				/auth/me และฐานข้อมูล บัญชีที่ส่ง role=admin ถูกบังคับเป็น student ทั้งหมด ไม่สามารถยกระดับสิทธิ์ได้			
TC-004	รหัสผ่านผิด	FR-002	**P**	เว็บแสดงข้อความแจ้งเตือน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" คงอยู่ที่หน้า /login และไม่มี session คุกกี้ Backend API ตอบกลับ 400 Bad Request	-	Narongsak	2026-10-16
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	FR-004	**P**	หลังล็อกอินมี HttpOnly session เมื่อออกจากระบบ POST /auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie เมื่อพยายามเปิด /account/saved	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				ระบบ redirect กลับมาที่ /login ทันที			
TC-010	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin	FR-006	**P**	ผู้ดูแลระบบเข้าหน้า Admin เพิ่มหมวดหมู่ Selenium C2 สำเร็จ และเมื่อเปิดดูในฐานะ Guest ทั้งหน้าเว็บและ API /categories พบหมวดหมู่ใหม่ทันที	-	Narongsak	2026-10-16
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	FR-007	**P**	นักศึกษาพยายามส่งคำขอเปลี่ยนตัวเลือกส่วนกลาง API ตอบกลับ 403 Forbidden รายการตัวเลือกก่อนและหลังทดสอบเท่ากัน ไม่มีการแก้ไขข้อมูล	-	Narongsak	2026-10-16
TC-	คำแนะนำ	FR	**P**	คำแนะนำการ	-	Narongsa	2026-10-

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
016	ไม่เผยงาน pending	-009		ค้นหาทั้งบนหน้าเว็บและ API GET /search/suggestions ไม่แสดงคำค้นหาหรือชื่องานวิจัยที่อยู่ในสถานะ pending คงแสดงเฉพาะงานที่ approved		k	16
TC-019	ID ไม่มีอยู่	FR-011	**P**	เปิดดูผลงานวิจัยด้วย ID ที่ไม่มีอยู่จริง หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบผลงาน (404 Not Found) API ตอบ 404 และ log การดูงานของ ID นั้นเป็น 0 แถว	-	Narongsak	2026-10-16
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	FR-014	**P**	เว็บส่งผลงาน 5 ขั้นตอนสำเร็จ ฐานข้อมูลบันทึกงานเป็น pending ของ S1 พร้อม	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				author/advisor ตามที่เลือก ไฟล์ PNG/PDF ถูกต้อง ไม่มี draft ค้าง			
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	FR-015	**P**	ระบบตรวจสอบและปฏิเสธรหัสนักศึกษาผู้ร่วมจัดทำที่ต่างรหัสชั้นปี หน้าเว็บแสดงข้อความเตือนความถูกต้องของข้อมูล ไม่สามารถบันทึกได้	-	Narongsak	2026-10-16
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my	FR-017	**P**	ผู้ส่งงาน (S1) และผู้ร่วมวิจัย (S2) มองเห็นงานในหน้ารวม /student/research ครบถ้วนตามสิทธิ์ผู้ร่วมจัดทำ	-	Narongsak	2026-10-16
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revis	FR-019	**P**	ส่งเอกสารและไฟล์แก้ไขสำหรับงาน	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	ion			สถานะ needs_revision สำเร็จ ระบบสร้าง FileRevision เก็บประวัติไฟล์เดิม และสถานะงานเปลี่ยนกลับเป็น pending เพื่อรอตรวจ			
TC-034	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์	FR-021	**P**	ผู้ใช้สถานะ Active ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยสำเร็จ ยอดสถิติดาวน์โหลด (download_count) เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และไม่สามารถดาวน์โหลดงานที่ไม่มีไฟล์ได้	-	Narongsak	2026-10-16
TC-037	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน	FR-023	**P**	หน้าประวัติการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา (/advisor/reviews) แสดงเฉพาะรายการงานที่อาจารย์ท่านนั้น	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				เป็นผู้ประเมิน ไม่รั่วไหลประวัติของอาจารย์ท่านอื่น			
TC-038	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending	FR-024	**P**	อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลประเมิน approved ผ่าน Modal บนหน้าเว็บ ฐานข้อมูลบันทึก status=approved, reviewer_id=D1, score=80 และ comment ตรงตามที่กรอก	-	Narongsak	2026-10-16
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	FR-028	**P**	ตรวจสอบรายการแจ้งเตือนพบเฉพาะของผู้ใช้ตนเอง (N1) ไม่เห็นของผู้อื่น และเมื่อกดทำเครื่องหมายอ่านแล้ว ฟิลด์ is_read ปรับเป็น true สมบูรณ์	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	FR-031	**P**	เรียกใช้งาน AI ช่วยวิเคราะห์งานวิจัย 4 ด้าน สำเร็จ ได้รับผลการวิเคราะห์ตามรูปแบบ และมี RBAC ป้องกันนักศึกษาไม่ให้เรียกใช้อนุญาตเฉพาะอาจารย์	-	Narongsak	2026-10-16
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	FR-032	**P**	ทดสอบ Flow ข้ามบทบาทแบบ End-to-End: นักศึกษาส่งงาน -> อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอนุมัติ -> ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ และนักศึกษาได้รับแจ้งเตือนสำเร็จสมบูรณ์	-	Narongsak	2026-10-16
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	FR-032	**P**	ผู้ดูแลระบบเข้าหน้า /admin จัดการหมวดหมู่และจัดการผู้ใช้	-	Narongsak	2026-10-16

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	FR	สถานะ	ผลจริง/หลักฐาน	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
				สำเร็จ พร้อมทั้งตรวจสอบการป้องกันไม่ให้บทบาทอื่นเข้าถึงหน้านี้			

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

ไม่มีกรณีทดสอบที่ยืนยันว่าไม่ผ่านในรอบการทดสอบนี้ ระบบทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการเชิงฟังก์ชันและสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	Commit/ผล Retest
-	-	ไม่พบข้อบกพร่องคงค้างจากการทดสอบทั้ง 18 กรณี	-	ปิดสมบูรณ์	-	16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (Passed 18/18)

ระดับความรุนแรง: Critical = ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญ, High = workflow หลัก/สิทธิ์ผิด, Medium = ฟังก์ชันรองผิดและมีทางเลี่ยง, Low = ข้อความหรือการแสดงผลคลาดเคลื่อน

สรุปข้อบกพร่อง

สรุปข้อบกพร่อง	Critical	High	Medium	Low	รวม
จำนวนที่พบจาก TC รอบนี้	0	0	0	0	**0**

สรุปข้อบกพร่อง	Critical	High	Medium	Low	รวม
แก้ไขแล้ว/ปิด	0	0	0	0	**0**
คงค้าง	0	0	0	0	**0**

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

- ในฉบับของ **นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ** ผ่านการทดสอบครบถ้วนทั้ง **18 จาก 18 กรณี (100.0%)** และไม่มีกรณีที่ถูกข้าม (0 ข้าม)
- ระบบการทำงานหลักทั้งด้านหน้าบ้าน (Next.js) และหลังบ้าน (FastAPI) มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ การควบคุมสิทธิ์ (RBAC) สามารถป้องกันการเข้าถึงและการยกระดับสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการข้อมูลและประวัติเวอร์ชันไฟล์เอกสาร (FileRevision) สามารถทำงานได้ถูกต้อง ไม่สูญหาย และการดาวน์โหลดมีการบันทึกสถิติตามข้อกำหนด
- ระบบจำลอง AI (Test Double) ช่วยให้การทดสอบการเรียกใช้งาน AI Assist ทั้ง 4 แท็บ สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาข้อมูล (API Contract) ได้อย่างแม่นยำ

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

เกณฑ์จากข้อ 1.4.2	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
TC ทั้ง 18 มีผลหรือเหตุผลที่ข้าม	**ครบถ้วน**	ผ่าน 18 กรณี, ไม่ผ่าน 0 กรณี, ข้าม 0 กรณี พร้อมหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอครบถ้วน
Priority สูง 11 ข้อมีผลครบ	**ครบถ้วน**	กรณีทดสอบความสำคัญระดับสูงทั้ง 11 ข้อผ่านการทดสอบทั้งหมด 100%
ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC	**ครบถ้วน**	ครอบคลุมครบทั้ง 17 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (FR-001 ถึง FR-032 ตามขอบเขต)
เป้าหมายอัตราผ่าน/defect สำคัญ	**ผ่านเกณฑ์**	อัตราการทดสอบผ่าน 100% (เป้าหมาย

เกณฑ์จากข้อ 1.4.2	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		⩾ 95%) และไม่มี Defect ระดับ Critical หรือ High คงค้าง

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสินฉบับ Narongsak:

☑ ยอมรับระบบ (System Accepted) ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ ☐ ยังไม่ตัดสิน

ข้อเสนอแนะ:

1. ชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium มีความพร้อมและเสถียร สามารถนำไปรวมเข้ากับ CI/CD Pipeline เพื่อใช้ในการทดสอบถดถอย (Regression Testing) ในการพัฒนาเวอร์ชันถัดไปได้ทันที
2. ข้อมูลทดสอบที่เชื่อมโยงกับ student.csv, advisors.csv และชื่องานวิจัยภาษาไทยจาก migrate.py ช่วยให้การจำลองสภาพแวดล้อมมีความสมจริง สะท้อนการใช้งานจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เป็นอย่างดี

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น/วิธีรับรอง	วันที่
ผู้ทดสอบ (Tester)	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak)	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	16 ตุลาคม 2026
หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager)	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	นายณัฐพล กลิ่นจุ่น	16 ตุลาคม 2026
ผู้พัฒนา (Developer)	นายสมหมาย สุภาวงค์, นายกิติกร เทศธรรม	นายสมหมาย สุภาวงค์	16 ตุลาคม 2026
ผู้อนุมัติ (Approver)	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	16 ตุลาคม 2026